

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas *Week 1*

Nama : Mohammad Arief Rachman
NIM : 224308060
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/moharief0304>

1. Judul Laporan

Objek *detection with OpenCV*

2. Tujuan Percobaan

- Memahami konsep dasar kontrol cerdas (*intelligent control systems*).
- Mengenali peran AI, *Machine Learning* (ML) dan *Deep Learning* (DL) dalam sistem kendali.
- Mempelajari penerapan *computer vision* dalam sistem *control* berbasis AI.
- Menggunakan *Python* dan *OpenCV* untuk mendeteksi objek secara sederhana.
- Memanfaatkan Github untuk *version control* dari Kaggle sebagai sumber dataset.

3. Landasan Teori

AI (*Artificial Intelligence*) alias kecerdasan buatan sudah muncul pada tahun 1957. Mulai era 2000, para ahli memanfaatkan teknologi ini guna kemajuan di bidang teknologi komputer hingga era perkembangan algoritma. kecerdasan buatan (AI) adalah serangkaian teknologi yang memungkinkan komputer untuk menjalankan fungsi tingkat lanjut, seperti kemampuan untuk melihat, memahami dan menerjemahkan bahasa lisan serta tertulis, menganalisis data, membuat rekomendasi, dan lain-lain. Menurut laman Deppublish Store, (**Andreas Kaplan dan Michael Haenlein**) memberi makna AI adalah kemampuan suatu sistem dalam mentafsirkan data eksternal dengan benar, belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel.

Teknologi *machine learning* (ML) adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika dan *data mining* sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu di program ulang atau diperintah. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) saat ini. Belum banyak orang yang mengetahui bahwa kecerdasan buatan itu terdiri dari beberapa cabang, salah satunya adalah *machine learning* atau pembelajaran mesin. Dalam hal ini *machine learning* memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. ML juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh ML pun sangat beragam, tergantung dari apa yang ia pelajari.

Pada praktikum minggu pertama ini adalah menganalisis objek *detection* menggunakan *software OpenCV* dan *python*. *Python* merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs, software/aplikasi, mengotomatiskan tugas dan melakukan analisis data. Karena sifatnya yang serba guna dan mudah digunakan, ia menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan. Terutama untuk mereka yang masih pemula. Berdasarkan survei pengembang *Stack Overflow* tahun 2022, *Python* menjadi bahasa pemrograman terpopuler keempat. Sebanyak hampir 50% dari responden mengatakan bahwa mereka menggunakan hampir setengah dari waktu kerja mereka dengan menggunakan bahasa pemrograman ini.

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) adalah pustaka perangkat lunak visi komputer dan pembelajaran mesin sumber terbuka. *OpenCV* dirancang untuk menyediakan infrastruktur umum bagi aplikasi visi komputer dan mempercepat penggunaan persepsi mesin dalam produk komersial. Pustaka ini memiliki lebih dari 2500 algoritma yang dioptimalkan, yang mencakup serangkaian lengkap algoritma visi komputer dan pembelajaran mesin klasik dan mutakhir. Algoritma ini dapat

digunakan untuk mendeteksi dan mengenali wajah, mengidentifikasi objek, mengklasifikasikan tindakan manusia dalam video, melacak pergerakan kamera, melacak objek yang bergerak, mengekstrak model 3D objek, menghasilkan awan titik 3D dari kamera stereo, menggabungkan gambar untuk menghasilkan gambar beresolusi tinggi dari keseluruhan pemandangan, menemukan gambar serupa dari basis data gambar, menghilangkan mata merah dari gambar yang diambil menggunakan flash, mengikuti gerakan mata, mengenali pemandangan dan membuat penanda untuk melapisinya dengan *augmented reality*, dll.

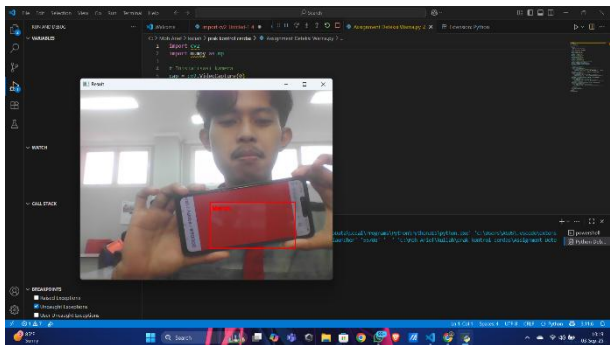
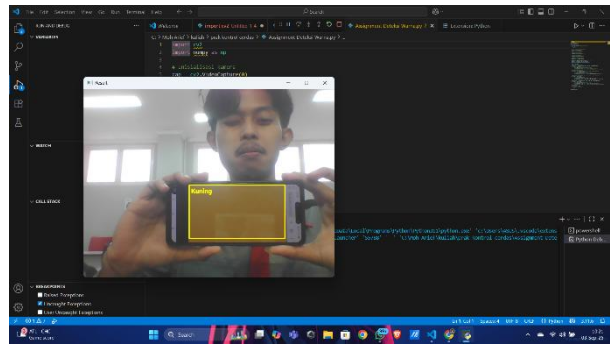
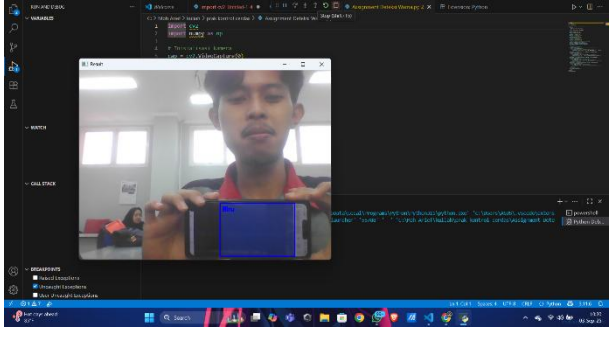
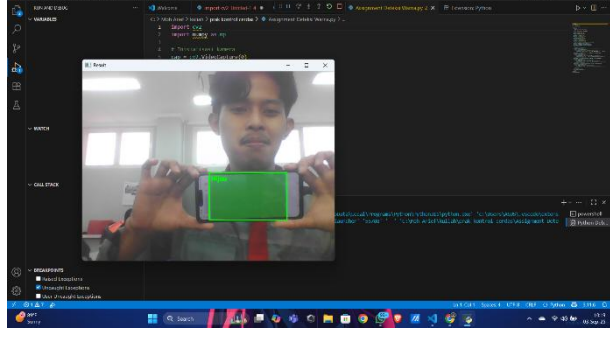
4. Analisis dan Diskusi

Deteksi objek berupa warna menggunakan beberapa software yang menggabungkan *convolutional neural network* (CNN) dan dengan dukungan teknologi *night vision* memberikan potensi besar pada aplikasi di dunia nyata. Program ini dapat dikembangkan lebih spesifik kembali yang dapat diaplikasikan seperti keamanan publik, operasi penyelamatan pada malam hari, ataupun pada navigasi kendaraan tanpa awak. Namun terdapat keterbatasan yang ada seperti distorsi pada gambar yang menjadi tantangan tersendiri. Melalui pengelolaan yang tepat, serta struktur CNN yang dioptimalkan, sistem dapat menyesuaikan terhadap cahaya yang menyebabkan distorsi pada gambar yang ekstrem. Dengan ini, kombinasi CNN dengan *night vision* tidak hanya memberikan akurasi deteksi, tapi juga memperluas adaptabilitas sistem terhadap berbagai skenario di dunia nyata.

5. Assignment

Pada percobaan pertama ini program yang awalnya hanya mendeteksi pada satu warna, mahasiswa merubah atau menambahkan program agar bisa mendeteksi warna menjadi tiga warna yaitu kuning, hijau, dan biru. Mahasiswa juga menambahkan bounding box dari warna yang terdeteksi dengan keterangan warna yang dideteksi. Selain itu pada assignment ini program juga dirubah menjadi satu tampilan real, sehingga hasil dari deteksi warna ini menjadi lebih sederhana dan informatif.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil
1.	Merah	
2.	Kuning	
3.	Biru	
4.	Hijau	

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pendeteksian warna dapat dilakukan dengan computer vision berbasis open CV.
- 2) Metode ini mempunyai kekurangan yaitu distorsi pada gambar, namun dengan pengelolaan yang tepat dan pengoptimalan CNN sistem dapat menyesuaikan penyebab distorsi pada gambar.
- 3) Metode ini juga dapat lebih divariasikan lebih kompleks. tidak hanya pendeteksian warna, tapi juga dapat mendeteksi dimensi atau jenis barang.

8. Saran

Untuk penelitian dan pengembangan selanjutnya, bisa dilakukan untuk mendeteksi objek yang berbasis beberapa warna dan memungkinkan sistem membedakan objek tidak hanya berdasarkan warna, tapi juga dimensi dan jenis objek. Percobaan berikutnya juga diperlukan untuk mengoptimalkan kondisi pencahayaan serta latar belakang yang optimal agar kamera mampu menangkap dan mendeteksi objek secara jelas, tepat, dan optimal.

9. Daftar Pustaka

Apa itu Kecerdasan Buatan (AI)? | Google Cloud. (n.d.). Google Cloud.

<https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=id>

mengenal Kecerdasan Buatan (AI): Pengertian, Manfaat, dan Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari - Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor. (n.d.). <https://portal.itbvinusbogor.ac.id/berita/mengenal-kecerdasan-buatan-ai-pengertian-manfaat-dan-penerapannya-dalam-kehidupan-sehari-hari>

Cahyo, O. B. D., & Kholis, N. (2019). RANCANG BANGUN SIMULATOR ELEKTROKARDIOGRAM MENGGUNAKAN FPGA YANG TERINTEGRASI DENGAN SOFTWARE PYTHON. 08

OpenCV. "About - OpenCV." *OpenCV*, 18 July 2025, opencv.org/about